

ASSUNTO

Estatística – Prof. Sérgio Altenfelder

- **LÓGICA DE ARGUMENTAÇÃO PARA PROVAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA**

Dso

DIREITO SIMPLES E OBJETIVO

1

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

OBJETIVO PRINCIPAL

Analisar quais das conclusões apresentadas nas alternativas é a conclusão correta de uma história que será apresentada no enunciado da questão.

Se Ana não é advogada, então Sandra é secretária. Se Ana é advogada, então Paula não é professora. Ora, Paula é professora. Portanto:

- A) Ana é advogada.
- B) Sandra é secretária.
- C) Ana é advogada, ou Paula não é professora.
- D) Ana é advogada, e Paula é professora.
- E) Ana não é advogada e Sandra não é secretária.

2

O que é um argumento?

Argumento é um conjunto de premissas (frases que são sempre verdadeiras) que geram uma conclusão que poderá ser verdadeira ou falsa.

Se Ana não é advogada, então Sandra é secretária. Se Ana é advogada, então Paula não é professora. Ora, Paula é professora. Portanto:

- A) Ana é advogada.
- B) Sandra é secretária.
- C) Ana é advogada, ou Paula não é professora.
- D) Ana é advogada, e Paula é professora.
- E) Ana não é advogada e Sandra não é secretária.

3

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

Temos dois casos para analisar:

1º Caso: Argumento Válido.

Neste caso temos um conjunto de premissas que geram uma conclusão verdadeira.

2º Caso: Argumento Inválido.

Neste caso temos um conjunto de premissas que geram uma conclusão que pode ser ou falsa ou ambígua (conclusão que ao mesmo tempo pode ser verdadeira ou falsa).

4

Se Ana não é advogada, então Sandra é secretária. Se Ana é advogada, então Paula não é professora. Ora, Paula é professora. Portanto:

- A) Ana é advogada.
- B) Sandra é secretária.
- C) Ana é advogada, ou Paula não é professora.
- D) Ana é advogada, e Paula é professora.
- E) Ana não é advogada e Sandra não é secretária.

5

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

EXEMPLOS

6

1. Se Ana não é advogada, então Sandra é secretária. Se Ana é advogada, então Paula não é professora. Ora, Paula é professora. Portanto:

- A) Ana é advogada.
- B) Sandra é secretária.
- C) Ana é advogada, ou Paula não é professora.
- D) Ana é advogada, e Paula é professora.
- E) Ana não é advogada e Sandra não é secretária.

7

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

2. Se Beto briga com Glória então Glória vai ao cinema. Se Glória vai ao cinema, então Carla fica em casa. Se Carla fica em casa, então Raul briga com Carla. Ora Raul não briga com Carla. Logo,

- A) Carla não fica em casa e Beto não briga com Glória.
- B) Carla fica em casa e Glória vai ao cinema.
- C) Carla não fica em casa e Glória vai ao cinema.
- D) Glória vai ao cinema e Beto briga com Glória.
- E) Glória não vai ao cinema e Beto briga com Glória.

8

3. Se o jardim não é florido, então o gato mia. Se o jardim é florido, então o passarinho não canta. Ora, o passarinho canta. Logo:

- A) O Jardim é florido e o gato mia.
- B) O Jardim é florido e o gato não mia.
- C) O Jardim não é florido e o gato mia.
- D) O Jardim não é florido e o gato não mia.
- E) Se o passarinho canta, então o gato não mia.

9

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

GABARITO

1. B 2. A 3. C

10

Resolva sozinho algumas questões de concursos

11

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

1. (FUNDATEC) Considere as seguintes premissas de um argumento:

- “Se eu chego cedo ou está chovendo, então eu consigo passar na prova.”
- “Se eu consigo passar na prova, então farei uma viagem.”
- “Eu não farei uma viagem.”

Para que o argumento acima seja válido, sua conclusão deve ser:

- A) Eu não chego cedo, não está chovendo e não consigo passar na prova.
- B) Eu chego tarde e não consigo passar na prova, porque está chovendo.
- C) Eu não chego cedo, está chovendo e não fiz a prova.
- D) Não está chovendo, mas eu cheguei cedo e não fiz a prova.
- E) Eu não fiz a prova porque estava chovendo.

12

2. (FCC) Considere verdadeiras as afirmações abaixo:

- I. Se Alice vai ao teatro, então Beto também vai ao teatro.**
- II. Se Beto vai ao teatro, então Carolina também vai ao teatro.**
- III. Beto não foi ao teatro.**

Nesse caso, dentre as afirmações a seguir, a única necessariamente correta é:

- A) Nem Alice e nem Carolina foram ao teatro.
- B) Alice foi ao teatro, mas Carolina não foi.
- C) Carolina não foi ao teatro.
- D) Carolina foi ao teatro, mas Alice não foi.
- E) Alice não foi ao teatro.

13

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

3. (IBADE) Sabe-se que se Zeca comprou um apontador de lápis azul, então João gosta de suco de laranja. Se João gosta de suco de laranja, então Emílio vai ao cinema.

Considerando que Emílio não foi ao cinema, pode-se afirmar que:

- A) Zeca não comprou um apontador de lápis azul.
- B) Emílio não comprou um apontador de lápis azul.
- C) Zeca não gosta de suco de laranja.
- D) João não comprou um apontador de lápis azul.
- E) Zeca não foi ao cinema.

14

4. (BIO-RIO) Se Ana gosta de Beto, então Beto ama Carla. Se Beto ama Carla, então Débora não ama Luiz. Se Débora não ama Luiz, então Luiz briga com Débora. Mas Luiz não briga com Débora. Assim:

- A) Ana gosta de Beto e Beto ama Carla.
- B) Débora não ama Luiz e Ana não gosta de Beto.
- C) Débora ama Luiz e Ana gosta de Beto.
- D) Ana não gosta de Beto e Beto não ama Carla.
- E) Débora não ama Luiz e Ana gosta de Beto.

15

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

5. (CESPE) As proposições seguintes constituem as premissas de um argumento.

- Bianca não é professora.
- Se Paulo é técnico de contabilidade, então Bianca é professora.
- Se Ana não trabalha na área de informática, então Paulo é técnico de contabilidade.
- Carlos é especialista em recursos humanos, ou Ana não trabalha na área de informática, ou Bianca é professora.

Assinale a opção correspondente à conclusão que torna esse argumento um argumento válido.

- A) Carlos não é especialista em recursos humanos e Paulo não é técnico de contabilidade.
- B) Ana não trabalha na área de informática e Paulo é técnico de contabilidade.
- C) Carlos é especialista em recursos humanos e Ana trabalha na área de informática.
- D) Bianca não é professora e Paulo é técnico de contabilidade.
- E) Paulo não é técnico de contabilidade e Ana não trabalha na área de informática.

16

- Bianca não é professora.
- Se Paulo é técnico de contabilidade, então Bianca é professora.
- Se Ana não trabalha na área de informática, então Paulo é técnico de contabilidade.
- Carlos é especialista em recursos humanos, ou Ana não trabalha na área de informática, ou Bianca é professora.

17

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

6. (FUNCAB) Se sou violento, então gosto de moqueca. Se não sou brasileiro, então não gosto de moqueca. Não sou brasileiro, logo:

- A) sou brasileiro.
- B) não sou violento.
- C) sou violento.
- D) sou violento e não gosto de moqueca.
- E) gosto de moqueca.

18

7. (FUNDATEC) Supondo que Maria e Clara não são vereadoras. Se Antônio é vereadora então Maria é vereadora. Deduzimos que:

- A) Antônio, Maria e Clara não são vereadoras.
- B) Antônio é vereadora e Clara não é vereadora.
- C) Antônio é vereadora e Maria não é vereadora.
- D) Maria e Clara não são vereadoras, mas Antônio é vereadora.
- E) Antônio, Maria e Clara são vereadoras.

19

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

8. (FCC) Considere verdadeiras as afirmações a seguir:

- I. Laura é economista ou João é contador.
- II. Se Dinorá é programadora, então João não é contador.
- III. Beatriz é digitadora ou Roberto é engenheiro
- IV. Roberto é engenheiro e Laura não é economista.

A partir dessas informações é possível concluir, corretamente, que

- A) Beatriz é digitadora.
- B) João é contador.
- C) Dinorá é programadora.
- D) Beatriz não é digitadora.
- E) João não é contador.

20

9. Supondo verdadeiras as proposições compostas:

- **Maria e Pedro encerraram os orçamentos, mas Carlos não encerra o orçamento.**
- **Se Maria encerra o orçamento então Pedro encaminha o projeto, mas ele não termina a negociação da dívida.**
- **Se Carlos coletar os dados então Pedro termina a negociação da dívida.**

Deduz-se que:

- A) Pedro encaminha o projeto e termina a negociação da dívida.
- B) Pedro encerra o orçamento, encaminha o projeto e termina a negociação da dívida.
- C) Pedro encaminha o projeto e Carlos termina a negociação da dívida.
- D) Carlos coleta os dados e não encerra o orçamento.
- E) Carlos não coleta os dados e não encerra o orçamento.

21

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

- **Maria e Pedro encerraram os orçamentos, mas Carlos não encerra o orçamento.**
- **Se Maria encerra o orçamento então Pedro encaminha o projeto, mas ele não termina a negociação da dívida.**
- **Se Carlos coletar os dados então Pedro termina a negociação da dívida.**

22

10. (FUNDATEC) Se Carlos disse a verdade, Patrícia e Pedro mentiram. Se Pedro mentiu, Camila falou a verdade. Se Camila falou a verdade, há um cirurgião na sala. No entanto, não há um cirurgião na sala, portanto podemos deduzir que:

- A) Carlos e Patrícia disseram a verdade.
- B) Carlos disse a verdade e Pedro não mentiu.
- C) Carlos não disse a verdade e Pedro não mentiu.
- D) Camila e Pedro mentiram.
- E) Patrícia disse a verdade e Pedro não mentiu.

23

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

11. (ESAF) José quer ir ao cinema assistir ao filme “Fogo contra fogo”, mas não tem certeza se o mesmo será exibido. Seus amigos, Maria, Luís e Júlio tem opiniões discordantes sobre se o filme está ou não em cartaz. Se Maria estiver certa, então Júlio está enganado. Se Júlio está enganado, então Luís está enganado. Se Luís está enganado, então o filme não estará exibido. Ora, ou filme “Fogo contra Fogo” está sendo exibido, ou José não irá ao cinema. Verificou-se que Maria está certa. Logo:

- A) O filme “Fogo contra Fogo” está sendo exibido.
- B) Luís e Júlio não estão enganados.
- C) Júlio está enganado, mas não Luís.
- D) Luís está enganado, mas não Júlio.
- E) José não irá ao cinema.

24

12. (ESAF) Se Nestor disse a verdade, Júlia e Raul mentiram. Se Raul mentiu, Lauro falou a verdade. Se Lauro falou a verdade, há um leão feroz nesta sala. Ora, não há um leão feroz nesta sala. Logo:

- A) Nestor e Júlia disseram a verdade.
- B) Nestor e Lauro mentiram.
- C) Raul e Lauro mentiram.
- D) Raul mentiu ou Lauro disse a verdade.
- E) Raul e Júlia mentiram.

25

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

13. (ESAF) Ou Celso compra um carro, ou Ana vai à África, ou Rui vai a Roma. Se Ana vai à África, então Luís compra um livro. Se Luís compra um livro, então Rui vai a Roma. Ora, Rui não vai a Roma, logo:

- A) Celso compra um carro e Ana não vai à África.
- B) Celso não compra um carro e Luís não compra o livro.
- C) Ana não vai à África e Luís compra um livro.
- D) Ana vai à África ou Luís compra um livro.
- E) Ana vai à África e Rui não vai a Roma.

26

14. (ESAF) Se Frederico é francês, então Alberto não é alemão. Ou Alberto é alemão, ou Egídio é espanhol. Se Pedro não é português, Frederico é francês. Ora, nem Egídio é espanhol nem Isaura é italiana. Logo:

- A) Pedro é português e Frederico é francês.
- B) Pedro é português e Alberto é alemão.
- C) Pedro não é português e Alberto é alemão.
- D) Egídio é espanhol ou Frederico é francês.
- E) Se Alberto é alemão, Frederico é francês.

27

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

15. (ESAF) Ou Carlos fica nervoso ou Júlia grita. Se Manuel chega correndo, então Júlia não grita. Se Manuel não chega correndo, então Marina descansa. Marina não descansa. A partir dessas informações, pode-se concluir corretamente que

- A) Manuel chega correndo e Júlia grita.
- B) Marina descansa.
- C) Carlos não fica nervoso e Marina descansa.
- D) Carlos fica nervoso.
- E) Se Manuel não fica nervoso, então Marina grita.

28

16. Se o diretor está no escritório, então Rodrigo não joga no computador e Tomás não ouve rádio. Se Tomás não ouve rádio, então Gabriela pensa que Tomás não veio. Se Gabriela pensa que Tomás não veio, então ela fica mal humorada. Gabriela não está mal humorada. A partir dessas informações, é possível concluir, corretamente, que

- A) O diretor não está no escritório e Tomás não ouve rádio.
- B) Gabriela pensa que Tomás não veio e Tomás não ouve rádio.
- C) O diretor está no escritório e Tomás ouve rádio.
- D) Tomás não ouve rádio e Gabriela não pensa que Tomás não veio.
- E) O diretor não está no escritório e Gabriela não pensa que Tomás não veio.

29

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

17. (FCC) Considere verdadeiras as afirmações:

- I. Se Ana for nomeada para um novo cargo, então Marina permanecerá em seu posto.
- II. Marina não permanecerá em seu posto ou Juliana será promovida.
- III. Se Juliana for promovida então Beatriz fará o concurso.
- IV. Beatriz não fez o concurso.

A partir dessas informações, pode-se concluir corretamente que

- A) Beatriz foi nomeada para um novo cargo.
- B) Marina permanecerá em seu posto.
- C) Beatriz não será promovida.
- D) Ana não foi nomeada para um novo cargo.
- E) Juliana foi promovida.

30

18. (CESPE) Considere que as seguintes proposições sejam verdadeiras.

- “Se José pagou o IPVA ou o IPTU, então ele comprou o apartamento e vendeu a casa”.
- “José não comprou o apartamento”.

Nessa situação, é correto inferir que

- A) “José pagou somente um dos dois impostos, mas não é possível determinar qual deles”.
- B) “José pagou os dois impostos, mas ele não vendeu a casa”.
- C) “José não pagou o IPVA, mas pagou o IPTU”.
- D) “José não pagou o IPTU, mas pagou o IPVA”.
- E) “José não pagou o IPVA nem o IPTU”.

31

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

19. (VUNESP) Considere verdadeiras as seguintes afirmações:

- I. Se Pedro é pedreiro e José não é encanador então Mário não é eletricista.
- II. Luiz é chaveiro ou Mário é eletricista.
- III. Se Luiz é chaveiro então José é encanador.
- IV. José não é encanador.

A partir dessas informações, pode-se concluir corretamente que:

- A) Luiz é chaveiro e Pedro é pedreiro.
- B) Mário não é eletricista e Luiz não é chaveiro.
- C) Mário é eletricista e Luiz é chaveiro.
- D) Pedro não é pedreiro e Luiz não é chaveiro.
- E) Pedro é pedreiro e Mário é eletricista.

32

20. (VUNESP) As duas afirmações a seguir são verdadeiras.

- **Se hoje eu trabalho, então amanhã eu descanso.**
- **Amanhã eu não descanso.**

Com base nelas, conclui-se corretamente que

- A) hoje eu não trabalho.
- B) hoje eu trabalho.
- C) ontem eu não trabalhei.
- D) ontem eu descansei.
- E) amanhã eu não trabalharei.

33

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

21. (VUNESP) Considere verdadeiras as afirmações a seguir:

- **Se Marcelo acorda cedo, então Helena não sai de casa.**
- **Se Helena não sai de casa, então Marina vai para escola.**
- **Se Marina vai para escola, então Fábio pode jogar bola.**
- **Helena sai de casa e Fábio não pode jogar bola.**
- **Marcelo acorda cedo ou Fernanda faz o almoço.**

A partir dessas afirmações, é correto concluir que

- A) Fernanda faz o almoço.
- B) Marina vai para escola.
- C) Marcelo acorda cedo.
- D) Helena não sai de casa.
- E) Fábio pode jogar bola.

34

22. (VUNESP) Se Mirian não é formada em Direito ou José não é formado em Psicologia, então Roberto é advogado. Se Valéria é juíza, então Mirian não é formada em Direito. Se José não é formado em Psicologia, então Anderson não é engenheiro e Walter é dentista. Sabendo-se que Roberto não é advogado, é correto afirmar que

- A) Valéria não é juíza.
- B) Valéria é juíza.
- C) Anderson não é engenheiro.
- D) Anderson é engenheiro.
- E) Walter é dentista

35

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

23. (VUNESP) De um argumento válido, sabe-se que suas premissas são:

- I. Se a investigação é feita adequadamente e as provas são consistentes, então é certo que o réu será condenado.
- II. O réu não foi condenado.

Dessa forma, uma conclusão para esse argumento está contida na alternativa:

- A) A investigação não foi feita adequadamente e as provas não foram consistentes.
- B) A investigação foi feita adequadamente ou as provas foram consistentes.
- C) A investigação não foi feita adequadamente, mas as provas foram consistentes.
- D) A investigação não foi feita adequadamente ou as provas não foram consistentes.
- E) A investigação foi feita adequadamente, mas as provas não foram consistentes.

36

24. (VUNESP) Seguem algumas afirmações sobre pessoas.

- I. “Se Ana é generosa, então Bernardo é gastador”. Considere essa afirmação como sendo VERDADEIRA.
- II. “Bernardo é gastador ou Claudete é gentil”. Considere essa afirmação como sendo VERDADEIRA.
- III. “Eduardo é tímido e Claudete é gentil”. Considere essa afirmação como sendo FALSA.
- IV. “Ou Gerson é ligeiro ou Eduardo é tímido”. Considere essa afirmação como sendo VERDADEIRA.
- V. “Bernardo é gastador”. Considere essa afirmação como sendo FALSA.
- VI. “Se Hugo é rico, então Ana é generosa”. Considere essa afirmação como sendo VERDADEIRA.

A partir das informações apresentadas, é logicamente verdadeiro que

- A) Claudete não é gentil.
- B) Hugo não é rico.
- C) Gerson não é ligeiro.
- D) Eduardo é tímido.
- E) Ana é generosa.

37

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

- I. “Se Ana é generosa, então Bernardo é gastador”. VERDADEIRA.
- II. “Bernardo é gastador ou Claudete é gentil”. VERDADEIRA.
- III. “Eduardo é tímido e Claudete é gentil”. FALSA.
- IV. “Ou Gerson é ligeiro ou Eduardo é tímido”. VERDADEIRA.
- V. “Bernardo é gastador”. FALSA.
- VI. “Se Hugo é rico, então Ana é generosa”. VERDADEIRA.

38

25. (VUNESP) Se Maria é bonita, então Carlos é rico. Se Ana é feliz, então José é um herói. Sabe-se que Maria é bonita e Ana não é feliz. Logo, pode-se afirmar corretamente que

- A) Carlos é rico ou José é um herói.
- B) Carlos não é rico.
- C) José não é um herói.
- D) José não é um herói e Carlos é rico.
- E) José é um herói.

39

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

26. (VUNESP) Se José foi ao cinema, então Luana foi ao shopping. Se Luana foi ao shopping ou Willian foi correr, então Armando foi estudar. Sabe-se que Armando não foi estudar. Portanto, conclui-se corretamente que

- A) Willian foi correr, Luana foi ao shopping e José foi ao cinema.
- B) Willian não foi correr, Luana foi ao shopping e José foi ao cinema.
- C) Willian não foi correr, Luana não foi ao shopping e José foi ao cinema.
- D) Willian não foi correr, Luana foi ao shopping e José não foi ao cinema.
- E) Willian não foi correr, Luana não foi ao shopping e José não foi ao cinema.

40

GABARITO									
1. A	2. E	3. A	4. D	5. C	6. B	7. A	8. B	9. E	10. C
11. E	12. B	13. A	14. B	15. D	16. E	17. D	18. E	19. D	20. A
21. A	22. A	23. D	24. B	25. A	26. E				